

Logika

Značení. Logické spojky a kvantifikátory značíme následovně:

- $\neg x$ **negace** není pravda, že platí x
- $x \wedge y$ **konjunkce** platí x a zároveň platí y
- $x \vee y$ **disjunkce** platí x nebo platí y
- $x \Rightarrow y$ **implikace** pokud platí x tak platí také y
- $x \Leftrightarrow y$ **ekvivalence** x platí právě tehdy když platí y
- $(\forall x) \varphi$ **univerzální kvantifikátor** pro všechna x platí formule φ
- $(\exists x) \varphi$ **existenční kvantifikátor** existuje x pro které platí formule φ
- $(\forall x \in M) \varphi$ značí „pro všechna x z množiny M platí φ .“ Obdobně $\exists x \in M$.

Příklad 1 (Exkluzivní OR). Uvažte logickou spojku **exkluzivní disjunkce** (XOR) značenou jako $x \oplus y$. Vyjádřete ji pomocí ostatních logických spojek.

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Pravdivostní tabulka XORu

$x \oplus y$ platí právě když platí alespoň jedno z x a y , ale ne obě zároveň.

Řešení. Jsou dvě přirozená řešení:

- $(x \vee y) \wedge \neg(x \wedge y)$ platí x nebo y , a zároveň není pravda, že platí x i y . Prostě jsme přepsali definici.
- $x \Leftrightarrow \neg y$. Můžeme si všimnout, že $x = 1$ právě tehdy, když $y = 0$, a naopak.

Tyto dva výroky by tedy měli být ekvivalentní, ale asi to není na první pohled zřejmé. Zkusme převést $x \Leftrightarrow \neg y$ na $(x \vee y) \wedge \neg(x \wedge y)$. Budou se nám k tomu hodit základní logické převody:

- $a \Leftrightarrow b$ je ekvivalentní $(a \Rightarrow b) \wedge (b \Rightarrow a)$.
- $a \Rightarrow b$ je ekvivalentní $\neg a \vee b$ výrok „když prší, tak je mokro“ je ekvivalentní výroku „neprší nebo je mokro“.
- $\neg(a \Rightarrow b)$ je ekvivalentní $a \wedge \neg b$ Jediný případ, kdy je tato implikace nepravdivá, je pokud „prší ale není mokro“.
- $\neg(a \vee b)$ je ekvivalentní $\neg a \wedge \neg b$ výrok „není pravda, že vánočka je měkká nebo sladká“ je ekvivalentní výroku „vánočka není měkká ani sladká“.
- $\neg(a \wedge b)$ je ekvivalentní $\neg a \vee \neg b$ výrok „není pravda, že vánočka je měkká a zároveň sladká“ je ekvivalentní výroku „vánočka buď není měkká nebo není sladká“.

Pomocí těchto převodů můžeme výrok $x \Leftrightarrow \neg y$ zjednodušit následovně:

$$x \Leftrightarrow \neg y \sim (x \Rightarrow \neg y) \wedge (\neg y \Rightarrow x) \sim (\neg x \vee \neg y) \wedge (y \vee x).$$

Což není přesně to co jsme chtěli, $(x \vee y) \wedge \neg(x \wedge y)$. Ale to se snadno spraví, protože negaci konjunkce $(x \vee y) \wedge \neg(x \wedge y)$ zjednodušíme jako

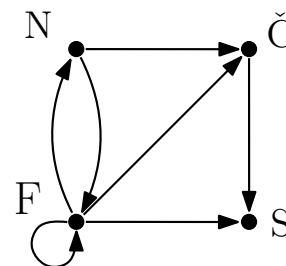
$$(x \vee y) \wedge \neg(x \wedge y) \sim (x \vee y) \wedge (\neg x \vee \neg y).$$

Výroky

V následujících úlohách uvážíme množinu států:

$$M = \{\text{Francie, Německo, Česko, Slovensko}\}.$$

Výrok „Stát x vyváží víno do státu y .“ budeme zkracovat jako $V(x, y)$. Vztah V je znázorněn na diagramu vpravo.



Příklad 2 (Překládání). Vyjádřete výroky v přirozeném jazyce pomocí matematických symbolů a naopak. Rozhodněte, zda jsou pravdivé, či lživé.

- (a) Slovensko vyváží víno do Francie.
- (b) $(\exists x \in M) : V(\text{Německo}, x)$.

Řešení. (a) $V(S, F)$ není pravda.

- (b) Existuje stát, do kterého by vyváželo víno Německo. To je pravda: vyváží do Česka i do Francie.

Příklad 3 (Pořadí kvantifikátorů). Vyjádřete následující výroky slovy a určete, zda jsou pravdivé, či lživé.

- (a) $(\forall x \in M)(\exists y \in M) : V(x, y)$.
- (b) $(\forall x \in M)(\exists y \in M) : V(y, x)$.
- (c) $(\exists x \in M)(\forall y \in M) : V(x, y)$.
- (d) $(\exists x \in M)(\forall y \in M) : V(y, x)$.

Řešení. (a) Každý stát vyváží někam. Tohle není pravda, Slovensko nikam nevyváží.

- (b) Do každého státu někdo vyváží. To je pravda.
- (c) Existuje stát, který vyváží do všech států. To je pravda, Francie vyváží do všech států (včetně sebe).
- (d) Existuje stát, do kterého všichni vyváží. To není pravda, například proto že Slovensko nikam nevyváží.

Příklad 4 (Důkazy). O jiné množině států S jsme zjistili, že splňuje:

- (1) $(\forall x \in S)(\forall y \in S) : V(x, y) \implies \neg V(y, x)$.
- (2) $(\forall x \in S)(\forall y \in S)(\forall z \in S) : V(x, y) \wedge V(y, z) \implies V(x, z)$.

Formulujte podmínky vlastními slovy. Splňuje je i dříve zmíněná množina M ?

- (a) Dokažte, že v S neexistuje stát, který vyváží víno sám do sebe.
- (b) Dokažte, že v S neexistuje posloupnost států $x_0, x_1, \dots, x_n$ kde $x_0 = x_n$ a platí

$$V(x_0, x_1) \wedge V(x_1, x_2) \wedge \dots \wedge V(x_{n-1}, x_n).$$

Řešení. Výroky můžeme formulovat takto:

- (1) Kdykoliv nějaký stát x vyváží do státu y , potom y nemůže vyvážet do x .
- (2) Kdykoliv nějaký stát x vyváží do y , a zároveň y vyváží do z , potom vždy také x vyváží do z .

Ani jednu z těchto podmínek naše původní množina M nesplňuje. První poruší třeba Německo s Francií. Druhou poruší Německo, Česko a Slovensko, protože Německo nevyváží do Slovenska. Důkazy:

- (1) Kdyby pro nějaký stát x platilo $V(x, x)$, tak z první podmínky pak neplatí $V(x, x)$. Čili z předpokladu, že $V(x, x)$ platí jsme vyvodili, že $V(x, x)$ neplatí, což je spor. S tímto předpokladem tedy musí být něco špatně a nemůže nikdy nastat.
- (2) Uvažme, že jsme takovou posloupnost našli. Jelikož x_0 vyváží do x_1 a x_1 vyváží do x_2 , tak z druhé podmínky víme, že x_0 také vyváží do x_2 . Jelikož x_2 vyváží do x_3 , tak podobně víme, že x_0 vyváží do x_3 . Toto opakujeme dokud nevyvodíme, že x_0 vyváží do x_n . Ale $x_0 = x_n$, a z (a) víme, že tato situace nemůže nastat — opět jsme došli ke sporu.

Množiny

Značení. Množinové operace značíme následovně: $A \cup B$ **sjednocení**, $A \cap B$ **průnik**, $A \setminus B$ **rozdíl**. Zápis $\{x \mid \varphi(x)\}$ značí množinu všech prvků splňujících podmínku φ .

Příklad 5 (Formální zápis). Vyjádřete sjednocení, průnik a rozdíl množin A a B pomocí zápisu $\{x \mid \varphi(x)\}$ kde φ nahradíte za vhodnou podmínku.

Řešení.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}, \quad A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}, \quad A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Příklad 6 (Operace na množinách). Určete maximální možný počet různých množin, které lze získat pomocí operací $\cap, \cup, \setminus$ ze dvou množin A, B . Operace můžete libovolně opakovat a kombinovat. Stejně tak můžete libovolnou z množin použít vícekrát.

Řešení. Když si člověk nakreslí Vennův diagram, tak tam jsou tři regiony:

- prvky co jsou v A i B , tedy $A \cap B$. Označme tento region X .
- prvky co jsou pouze v A , tedy $A \setminus B$. Označme tento region Y .
- a prvky co jsou pouze v B , tedy $B \setminus A$. Označme tento region Z .

Každý z nich lze vytvořit pomocí operací průniku a rozdílu. Díky operaci sjednocení je lze libovolně kombinovat: například můžeme vzít Y a Z , ale vynechat X . Tato množina by vypadala jako $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Máme tři regiony a každý si buď můžeme vzít nebo vynechat (to jsou dvě možnosti za jeden region), takže celkem umíme vytvořit $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$ různých množin.

Proč jich nedokážeme udělat víc? Ať aplikujeme sjednocení, průnik či množinový rozdíl jakkoliv, nejsme od sebe schopni oddělit jednotlivé prvky v regionu X (totéž platí i pro Y a Z). Tedy každá výsledná množina obsahuje buď celou X , nebo neobsahuje nic z X (totéž platí pro Y a Z).

Příklad 7 (Symetrický rozdíl). **Symetrický rozdíl** $A \Delta B$ definujeme jako množinu všech prvků, které jsou buď v A anebo v B , ale ne v A i B zároveň.

Vyjádřete množinu $A \Delta B$ pomocí operací $\cap, \cup, \setminus$. Nemusíte použít všechny uvedené operace. Zkuste najít alespoň dva způsoby.

Řešení. Například $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ nebo $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Také je dobré si uvědomit, že symetrický rozdíl odpovídá logické spojce XORu definované výše

$$A \Delta B = \{x \mid (x \in A) \oplus (x \in B)\}.$$

Příklad 8 (Podmnožina). Pokud je A **podmnožinou** množiny B (tedy neobsahuje žádný prvek co by nebyl v B), píšeme $A \subseteq B$. Vyjádřete tento vztah vhodnou matematickou formulí.

Řešení. $A \subseteq B$ zapíšeme jako $(\forall x \in A) : x \in B$. Nebo $(\forall x)(x \in A \implies x \in B)$.

Příklad 9 (Potenční množina). Množinu všech podmnožin množiny A nazýváme její **potenční množinou** a značíme ji jako $\mathcal{P}(A)$ nebo občas také jako 2^A .

(a) Zapište množinu $\mathcal{P}(A)$ pomocí zápisu $\{x \mid \varphi(x)\}$.

(b) Určete velikost množiny $\mathcal{P}(A)$ za předpokladu, že množina A je konečná.

Řešení. (a) $\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$

(b) Počítáme počet podmnožin n -prvkové množiny A . Představme si, že takovou podmnožinu $B \subseteq A$ vytváříme. Pro každý prvek $a \in A$ se můžeme rozhodnout, zda jej do B dáme, či nedáme. To jsou dvě možnosti. Celkem podmnožin tedy můžeme vyrobit $2^n = 2^{|A|}$.

Hádanky

Příklad 10 (Topinky). Smažíme topinky na pánvi a nechceme plýtvat časem. Opéci jednu stranu topinky trvá 5 minut. Na pánev se současně vejdou nejvýš dva krajíce. Jak dlouho bude trvat opéct 3 krajíce chleba (z obou stran)? Jak dlouho n krajíců?

Řešení. Nejprůchoďejší postup by bylo nejprve opéci první 2 krajíce z obou stran, to je 10 minut, a pak třetí krajíc opět z obou stran, to je také 10 minut. Celkem tedy 20 minut. Ale lze to lépe.

Očíslujme si naše topinky 1, 2, 3 a jejich horní resp. dolní strany označme H resp. D . Takže 1_H značí horní stranu první topinky. Osmažíme nejprve $1_H, 2_H$, potom $1_D, 3_H$ a nakonec $2_D, 3_D$. To je pouze 15 minut! Podobně dokážeme vždy osmažit $n \geq 2$ topinek za $5n$ minut.

Ještě musíme argumentovat, že to nejde lépe. Nejde: n topinek má $2n$ stran a pánvi se můžou najednou smažit jen dvě topinky, takže potřebujeme minimálně n osmažení. Jelikož jedno osmažení trvá 5 minut, potřebujeme alespoň $5n$ minut.

Příklad 11 (Rovnoramenná váha). Máme k dispozici rovnoramennou váhu a 9 mincí. Jedna z mincí je ovšem falešná, což se pozná tak, že je lehčí než ostatní mince, které váží všechny stejně. Na kolik nejméně vážení dokážeme zjistit, která z mincí je falešná?

Řešení. Lze to na dvě vážení. Mince rozdělíme na tři hromádky po třech, a dvě z nich přeměříme.

- (1) Pokud je hromádka nalevo lehčí, potom je falešná mince v levé hromádce.
- (2) Pokud je hromádka napravo lehčí, potom je falešná mince v pravé hromádce.
- (3) Pokud váží stejně, pak je falešná mince ve třetí hromádce co jsme nevážili.

Nehledě na výsledek se nám teď stačí soustředit na tři mince. Dvě z nich porovnáme na váze a třetí necháme stranou. Stejnou logikou jako předtím dokážeme určit, která z mincí je falešná.

Proč to nejde na jedno vážení? Abychom si byli jisti, že se rozhodujeme správně, musíme na váhu vždy dát dvě hromádky stejné velikosti. (Rozmyslete si, že například kdybychom vážili 3 vs 4 a dvě mince by byly stranou, tak se může stát, že po vážení neumíme o pozici falešné mince říct nic). Rozdělení 3 ku 3 ku 3 je pak nejrovnoměrnější, můžete si zkusit co by se stalo kdybychom dělili 2, 2, 5 nebo 4, 4, 1.

Příklad 12 (Šachovnice a domino). Máme za úkol pokrýt celou šachovnici rozměru $n \times n$ dominovými dílky rozměru 2×1 . Dva protilehlé rohy této šachovnice ovšem chybí. Pro jaká n je možné takové pokrytí najít?

Řešení. Pokud je n liché, potom jsou $n \cdot n$ a $n \cdot n - 2$ také liché. Dominový dílek zabírá dvě políčka, takže jimi lze pokrýt pouze sudý počet dílků — pro liché n takové pokrytí tedy neexistuje.

Když je n sudé, uvědomme si, že protilehlé rohy mají stejnou barvu. Takže jsme odstranili buď dvě černá, nebo dvě bílá políčka. Ale dominová postička vždy pokryje jedno bílé a jedno černé políčko. Jelikož naše šachovnice má různé počty bílých a černých políček, tak ji nelze pokrýt.